

COMPACIDAD COMO CONEXIÓN ENTRE LÓGICA Y TOPOLOGÍA



Juan Camilo Lozano Suárez

Universidad Nacional de Colombia

Junio 2 de 2026

UN TEMA RECURRENTE EN MATEMÁTICAS



Local/Finito vs Global/Infinite

COMPACIDAD

En topología:

Definición

Un espacio topológico X se dice compacto si todo cubrimiento por abiertos de X tiene un subcubrimiento finito.

COMPACIDAD

En topología:

Definición

Un espacio topológico X se dice compacto si todo cubrimiento por abiertos de X tiene un subcubrimiento finito.

En lógica:

Teorema (De compacidad)

Sean L un lenguaje de primer orden y $\mathcal{E}$ un conjunto de L -sentencias.

Si $\mathcal{E}$ es finitamente satisfacible entonces $\mathcal{E}$ es satisfacible.

COMPACIDAD

Teorema (De compacidad)

Sean L un lenguaje de primer orden y $\mathcal{E}$ un conjunto de L -sentencias.

Si $\mathcal{E}$ es finitamente satisfacible entonces $\mathcal{E}$ es satisfacible.

- $\mathcal{E}$ se dice finitamente satisfacible si todo subconjunto finito de $\mathcal{E}$ tiene un modelo.

COMPACIDAD

Teorema (De compacidad)

Sean L un lenguaje de primer orden y $\mathcal{E}$ un conjunto de L -sentencias.

Si $\mathcal{E}$ es finitamente satisfacible entonces $\mathcal{E}$ es satisfacible.

- ▶ $\mathcal{E}$ se dice finitamente satisfacible si todo subconjunto finito de $\mathcal{E}$ tiene un modelo.
- ▶ $\mathcal{E}$ se dice satisfacible si tiene un modelo.

DEMOSTRACIONES DEL TEOREMA DE COMPACIDAD

Teorema de completitud



Teorema de compacidad



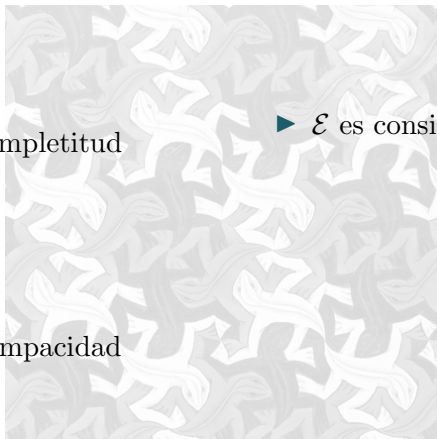
DEMOSTRACIONES DEL TEOREMA DE COMPACIDAD

Teorema de completitud



Teorema de compacidad

► $\mathcal{E}$ es consistente.



DEMOSTRACIONES DEL TEOREMA DE COMPACIDAD

Teorema de completitud



Teorema de compacidad

- ▶ $\mathcal{E}$ es consistente.
- ▶ $\mathcal{E}$ puede ser completado:
existe $\mathcal{E}^\#$ completo y f.s.
tal que $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{E}^\#$

DEMOSTRACIONES DEL TEOREMA DE COMPACIDAD

Teorema de completitud



Teorema de compacidad

- ▶ $\mathcal{E}$ es consistente.
- ▶ $\mathcal{E}$ puede ser completado: existe $\mathcal{E}^\#$ completo y f.s. tal que $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{E}^\#$
- ▶ $\mathcal{E}^\#$ es Gödeliano. Por el teorema de completitud $\mathcal{E}^\#$ tiene un modelo y por tanto también $\mathcal{E}$.

DEMOSTRACIONES DEL TEOREMA DE COMPACIDAD

Demostraciones topológicas



Teorema de compacidad

- Teorema de Tychonoff
- Conjunto de Cantor



DEMOSTRACIONES DEL TEOREMA DE COMPACIDAD

Demostraciones algebraicas



Teorema de compacidad

- ▶ Álgebra de Lindembaum-Tarski
- ▶ Filtros

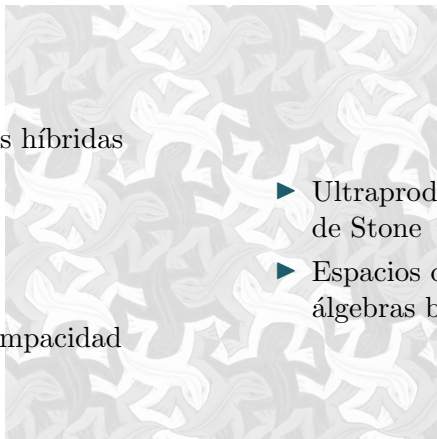
DEMOSTRACIONES DEL TEOREMA DE COMPACIDAD

Demostraciones híbridas



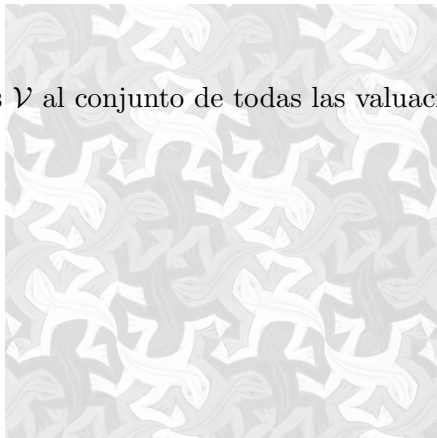
Teorema de compacidad

- ▶ Ultraproductos y espacios de Stone
- ▶ Espacios de Stone de álgebras booleanas



UNA EQUIVALENCIA TOPOLÓGICA

- Llamamos $\mathcal{V}$ al conjunto de todas las valuaciones de L .



UNA EQUIVALENCIA TOPOLÓGICA

- ▶ Llamamos $\mathcal{V}$ al conjunto de todas las valuaciones de L .
- ▶ Para cada sentencia P se define

$$\mathcal{U}(P) := \{\phi \in \mathcal{V} \mid \phi(P) = 1\}$$

UNA EQUIVALENCIA TOPOLÓGICA

- ▶ Llamamos $\mathcal{V}$ al conjunto de todas las valuaciones de L .
- ▶ Para cada sentencia P se define

$$\mathcal{U}(P) := \{\phi \in \mathcal{V} \mid \phi(P) = 1\}$$

- ▶ El conjunto $\mathcal{B} := \{\mathcal{U}(P) \mid P \text{ es una sentencia}\}$ es base para una topología sobre $\mathcal{V}$

UNA EQUIVALENCIA TOPOLÓGICA

- ▶ Llamamos $\mathcal{V}$ al conjunto de todas las valuaciones de L .
- ▶ Para cada sentencia P se define

$$\mathcal{U}(P) := \{\phi \in \mathcal{V} \mid \phi(P) = 1\}$$

- ▶ El conjunto $\mathcal{B} := \{\mathcal{U}(P) \mid P \text{ es una sentencia}\}$ es base para una topología sobre $\mathcal{V}$
 - ▶ $\mathcal{V} = \mathcal{U}(P) \cup \mathcal{U}(\neg P)$

UNA EQUIVALENCIA TOPOLÓGICA

- ▶ Llamamos $\mathcal{V}$ al conjunto de todas las valuaciones de L .
- ▶ Para cada sentencia P se define

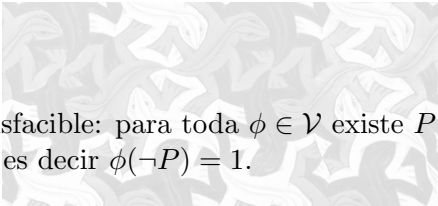
$$\mathcal{U}(P) := \{\phi \in \mathcal{V} \mid \phi(P) = 1\}$$

- ▶ El conjunto $\mathcal{B} := \{\mathcal{U}(P) \mid P \text{ es una sentencia}\}$ es base para una topología sobre $\mathcal{V}$
 - ▶ $\mathcal{V} = \mathcal{U}(P) \cup \mathcal{U}(\neg P)$
 - ▶ $\mathcal{U}(P_1) \cap \mathcal{U}(P_2) = \mathcal{U}(P_1 \wedge P_2)$

insuficiente: para toda $\phi \in \mathcal{V}$ existe P tal que $\phi(P)$ es decir $\phi(\neg P) = 1$.

- A set of small navigation icons typically found in Beamer presentations, including symbols for back, forward, search, and other slide controls.

UNA EQUIVALENCIA TOPOLÓGICA

- 
- $\mathcal{E}$ es insatisfacible: para toda $\phi \in \mathcal{V}$ existe $P \in \mathcal{E}$ tal que $\phi(P) = 0$, es decir $\phi(\neg P) = 1$.

Lema

$\mathcal{E}$ es insatisfacible ssi $\{\mathcal{U}(\neg P) \mid P \in \mathcal{E}\}$ es un cubrimiento de $\mathcal{V}$

UNA EQUIVALENCIA TOPOLÓGICA

- $\mathcal{E}$ es insatisfacible: para toda $\phi \in \mathcal{V}$ existe $P \in \mathcal{E}$ tal que $\phi(P) = 0$, es decir $\phi(\neg P) = 1$.

Lema

$\mathcal{E}$ es insatisfacible ssi $\{\mathcal{U}(\neg P) \mid P \in \mathcal{E}\}$ es un cubrimiento de $\mathcal{V}$

($\Rightarrow$) Supongamos que $\mathcal{E}$ es insatisfacible. Dado $\phi \in \mathcal{V}$, existe $P \in \mathcal{E}$ tal que $\phi(\neg P) = 1$, luego $\phi \in \mathcal{U}(\neg P)$.

UNA EQUIVALENCIA TOPOLÓGICA

- $\mathcal{E}$ es insatisfacible: para toda $\phi \in \mathcal{V}$ existe $P \in \mathcal{E}$ tal que $\phi(P) = 0$, es decir $\phi(\neg P) = 1$.

Lema

$\mathcal{E}$ es insatisfacible ssi $\{\mathcal{U}(\neg P) \mid P \in \mathcal{E}\}$ es un cubrimiento de $\mathcal{V}$

($\Leftarrow$) Supongamos que $\{\mathcal{U}(\neg P) \mid P \in \mathcal{E}\}$ es un cubrimiento de $\mathcal{V}$. Para cualquier $\phi \in \mathcal{V}$ existe $P \in \mathcal{E}$ tal que $\phi \in \mathcal{U}(\neg P)$, luego $\phi(\neg P) = 1$ y $\phi(P) = 0$. Entonces $\mathcal{E}$ es insatisfacible.

UNA EQUIVALENCIA TOPOLÓGICA

Hecho

Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (1) L satisface el teorema de compacidad
- (2) El espacio de valuaciones $\mathcal{V}$ de L es compacto



UNA EQUIVALENCIA TOPOLÓGICA



Hecho

Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

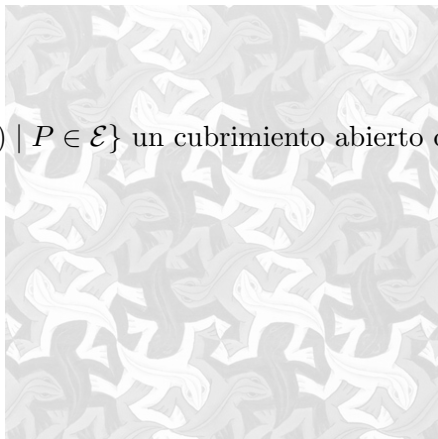
- (1) *Si $\mathcal{E}$ es insatisfacible entonces $\mathcal{E}$ no es finitamente satisfacible.*
- (2) *El espacio de valuaciones $\mathcal{V}$ de L es compacto*



UNA EQUIVALENCIA TOPOLÓGICA

(1) $\Rightarrow$ (2)

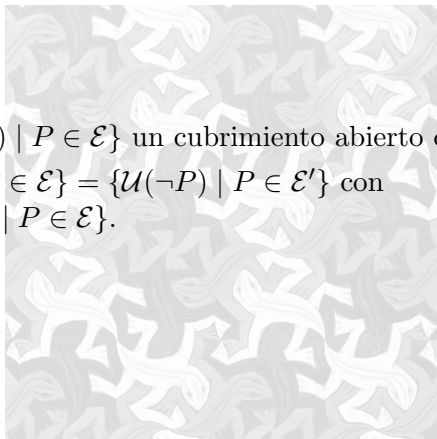
- Sea $\{\mathcal{U}(P) \mid P \in \mathcal{E}\}$ un cubrimiento abierto de $\mathcal{V}$.



UNA EQUIVALENCIA TOPOLÓGICA

(1) $\Rightarrow$ (2)

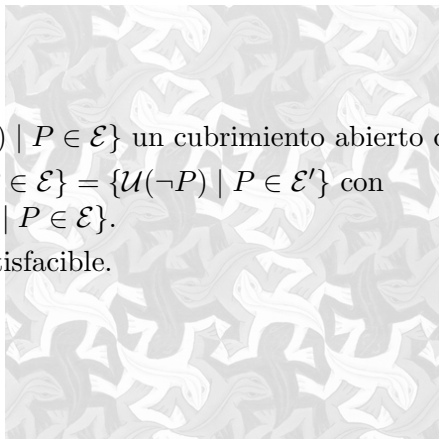
- ▶ Sea $\{\mathcal{U}(P) \mid P \in \mathcal{E}\}$ un cubrimiento abierto de $\mathcal{V}$.
- ▶ $\{\mathcal{U}(P) \mid P \in \mathcal{E}\} = \{\mathcal{U}(\neg P) \mid P \in \mathcal{E}'\}$ con $\mathcal{E}' = \{\neg P \mid P \in \mathcal{E}\}$.



UNA EQUIVALENCIA TOPOLÓGICA

(1) $\Rightarrow$ (2)

- ▶ Sea $\{\mathcal{U}(P) \mid P \in \mathcal{E}\}$ un cubrimiento abierto de $\mathcal{V}$.
- ▶ $\{\mathcal{U}(P) \mid P \in \mathcal{E}\} = \{\mathcal{U}(\neg P) \mid P \in \mathcal{E}'\}$ con $\mathcal{E}' = \{\neg P \mid P \in \mathcal{E}\}$.
- ▶ $\mathcal{E}'$ es insatisfacible.



UNA EQUIVALENCIA TOPOLÓGICA

(1) $\Rightarrow$ (2)

- ▶ Sea $\{\mathcal{U}(P) \mid P \in \mathcal{E}\}$ un cubrimiento abierto de $\mathcal{V}$.
- ▶ $\{\mathcal{U}(P) \mid P \in \mathcal{E}\} = \{\mathcal{U}(\neg P) \mid P \in \mathcal{E}'\}$ con $\mathcal{E}' = \{\neg P \mid P \in \mathcal{E}\}$.
- ▶ $\mathcal{E}'$ es insatisfacible.
- ▶ Existe un subconjunto finito $\mathcal{E}'_{fin} \subseteq \mathcal{E}'$ que es insatisfacible.

UNA EQUIVALENCIA TOPOLÓGICA

(1) $\Rightarrow$ (2)

- ▶ Sea $\{\mathcal{U}(P) \mid P \in \mathcal{E}\}$ un cubrimiento abierto de $\mathcal{V}$.
- ▶ $\{\mathcal{U}(P) \mid P \in \mathcal{E}\} = \{\mathcal{U}(\neg P) \mid P \in \mathcal{E}'\}$ con $\mathcal{E}' = \{\neg P \mid P \in \mathcal{E}\}$.
- ▶ $\mathcal{E}'$ es insatisfacible.
- ▶ Existe un subconjunto finito $\mathcal{E}'_{fin} \subseteq \mathcal{E}'$ que es insatisfacible.
- ▶ $\{\mathcal{U}(\neg P) \mid P \in \mathcal{E}'_{fin}\}$ es un cubrimiento abierto de $\mathcal{V}$.

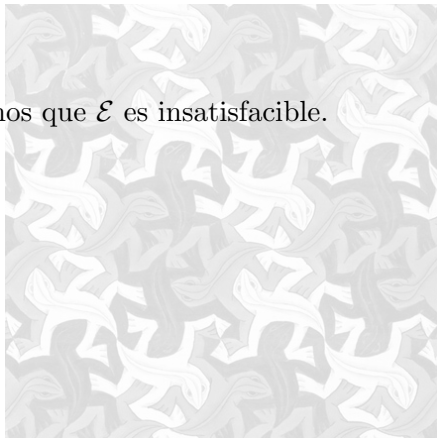
UNA EQUIVALENCIA TOPOLÓGICA

(1) $\Rightarrow$ (2)

- ▶ Sea $\{\mathcal{U}(P) \mid P \in \mathcal{E}\}$ un cubrimiento abierto de $\mathcal{V}$.
- ▶ $\{\mathcal{U}(P) \mid P \in \mathcal{E}\} = \{\mathcal{U}(\neg P) \mid P \in \mathcal{E}'\}$ con $\mathcal{E}' = \{\neg P \mid P \in \mathcal{E}\}$.
- ▶ $\mathcal{E}'$ es insatisfacible.
- ▶ Existe un subconjunto finito $\mathcal{E}'_{fin} \subseteq \mathcal{E}'$ que es insatisfacible.
- ▶ $\{\mathcal{U}(\neg P) \mid P \in \mathcal{E}'_{fin}\}$ es un cubrimiento abierto de $\mathcal{V}$.
- ▶ $\mathcal{V}$ es compacto.

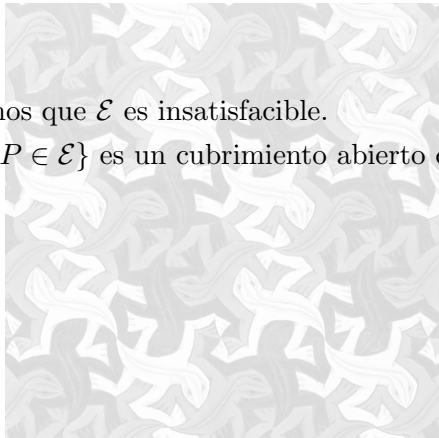
(2) $\Rightarrow$ (1)

- Supongamos que $\mathcal{E}$ es insatisfacible.



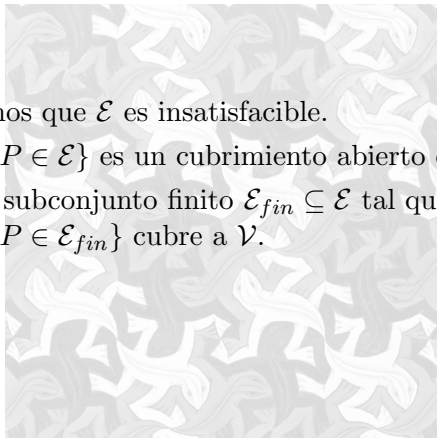
(2) $\Rightarrow$ (1)

- Supongamos que $\mathcal{E}$ es insatisfacible.
- $\{U(\neg P) \mid P \in \mathcal{E}\}$ es un cubrimiento abierto de $\mathcal{V}$.



(2) $\Rightarrow$ (1)

- Supongamos que $\mathcal{E}$ es insatisfacible.
- $\{U(\neg P) \mid P \in \mathcal{E}\}$ es un cubrimiento abierto de $\mathcal{V}$.
- Existe un subconjunto finito $\mathcal{E}_{fin} \subseteq \mathcal{E}$ tal que $\{U(\neg P) \mid P \in \mathcal{E}_{fin}\}$ cubre a $\mathcal{V}$.



(2) $\Rightarrow$ (1)

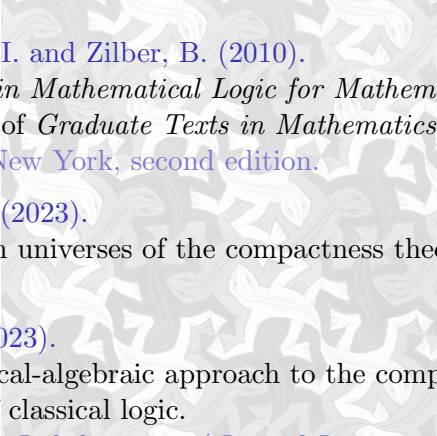
- ▶ Supongamos que $\mathcal{E}$ es insatisfacible.
- ▶ $\{U(\neg P) \mid P \in \mathcal{E}\}$ es un cubrimiento abierto de $\mathcal{V}$.
- ▶ Existe un subconjunto finito $\mathcal{E}_{fin} \subseteq \mathcal{E}$ tal que $\{U(\neg P) \mid P \in \mathcal{E}_{fin}\}$ cubre a $\mathcal{V}$.
- ▶ $\mathcal{E}_{fin}$ es insatisfacible.

(2) $\Rightarrow$ (1)

- ▶ Supongamos que $\mathcal{E}$ es insatisfacible.
- ▶ $\{U(\neg P) \mid P \in \mathcal{E}\}$ es un cubrimiento abierto de $\mathcal{V}$.
- ▶ Existe un subconjunto finito $\mathcal{E}_{fin} \subseteq \mathcal{E}$ tal que $\{U(\neg P) \mid P \in \mathcal{E}_{fin}\}$ cubre a $\mathcal{V}$.
- ▶ $\mathcal{E}_{fin}$ es insatisfacible.
- ▶ $\mathcal{E}$ no es finitamente satisfacible.



REFERENCIAS

- 
-  [Manin, Y. I. and Zilber, B. \(2010\).](#)
A Course in Mathematical Logic for Mathematicians,
volume 53 of *Graduate Texts in Mathematics*.
[Springer, New York, second edition.](#)
-  [Mittal, A. \(2023\).](#)
The hidden universes of the compactness theorem.
[Blog post.](#)
-  [Shi, W. \(2023\).](#)
A topological-algebraic approach to the compactness
theorem of classical logic.
Logicheskie Issledovaniya / Logical Investigations,
29(1):147–163.



¡MUCHAS GRACIAS!